ENGENHARIA DE REQUISITOS

Auditoria Integral do APControle

Especificação funcional, técnica e visual para o desenvolvimento independente do Connect ERP

172 rotas descobertas 169 inspecionadas 98,26% cobertura de páginas

Sessão autenticada autorizada · modo somente leitura
07 de novembro de 2026 · São Paulo (UTC-3)

Sumário

Metodologia e limitações 6

Procedimento . . . 6

Limites deliberados . . . 6

Métrica . . . 6

Resumo executivo 7

Objetivo e escopo . . . 7

Resultado quantitativo . . . 7

Achados principais . . . 7

Recomendações para o Connect ERP . . . 7

Classificação das conclusões . . . 8

Conclusão . . . 8

01 - Inventário de rotas 9

Interpretação . . . 16

Mapa de navegação 17

Visão hierárquica confirmada . . . 17

Padrões de navegação observados . . . 18

Fluxos transversais inferidos . . . 19

Identificação sugerida para requisitos . . . 19

Estados de cobertura . . . 19

03 — Cadastros 20

Escopo confirmado . . . 20

Requisitos para o Connect ERP . . . 20

Critérios de aceite . . . 21

04 — Financeiro 22

Escopo confirmado . . . 22

Componentes e campos visíveis . . . 22

Requisitos funcionais . . . 22

Estados mínimos propostos . . . 22

Critérios de aceite . . . 22

05 — Contabilidade 24

Evidências . . . 24

Requisitos propostos . . . 24

Critérios de aceite . . . 24

Catálogo de relatórios 25

Escopo e metodologia . . . 25
Consumo . . . 25
Financeiros . . . 25
Contábeis . . . 26
Diversos e administrativos . . . 26
Sistema e prestação de contas . . . 27
Parâmetros recorrentes confirmados . . . 27
Requisitos propostos para o Connect ERP . . . 27
Pendências do catálogo . . . 28

07 — Operacional 29
Escopo confirmado . . . 29
Requisitos . . . 29
Critérios de aceite . . . 29

08 — Documentos 30
Escopo confirmado . . . 30
Requisitos . . . 30
Critérios de aceite . . . 30

09 — Portaria 31
Escopo confirmado . . . 31
Requisitos . . . 31
Critérios de aceite . . . 31

10 — Configurações 32
Escopo confirmado . . . 32
Matriz de perfis proposta . . . 32
Requisitos . . . 32

11 — Importações 33
Escopo confirmado . . . 33
Fluxo obrigatório proposto . . . 33
Requisitos . . . 33

12 — Dashboards e gráficos 34
Escopo confirmado . . . 34
Requisitos . . . 34
Indicadores propostos . . . 34
Critérios de aceite . . . 34

13 — Regras de negócio 35
Convenções . . . 35
Cadastros e ocupação . . . 35

Financeiro e cobrança . . . 35
Leituras, consumo e áreas comuns . . . 35
Operacional, documentos e portaria . . . 36
Segurança, auditoria e LGPD . . . 36
Transições mínimas propostas . . . 36

14 — Dicionário de dados proposto 38

Padrões . . . 39
Pendências . . . 39

15 — Modelo relacional proposto 40

Agregados e limites transacionais . . . 40
Restrições propostas . . . 40
Estratégia de dados . . . 40
Situação da evidência . . . 41

16 — Matriz de permissões proposta 42

Modelo . . . 42
Regras obrigatórias . . . 42
Evidência e pendência . . . 42

17 — Design system do Connect ERP 43

Princípios . . . 43
Tokens . . . 43
Componentes . . . 43
Padrões de interação . . . 43
Evidência visual . . . 43

18 — Plano de desenvolvimento 45

Arquitetura alvo . . . 45
Fases . . . 45
Priorização . . . 45
Estratégia de migração . . . 45
Riscos . . . 46
Estimativa orientativa . . . 46

19 — Estratégia de testes e critérios de aceite 47

Pirâmide e ambientes . . . 47
Critérios transversais . . . 47
Jornadas críticas . . . 47
Segurança e LGPD . . . 48
Relatórios e reconciliação . . . 48
Saída para produção . . . 48

Matriz de cobertura **49**

Métricas consolidadas . . . 49
Cobertura por faixa funcional . . . 49
Profundidade de verificação . . . 49
Rastreabilidade mínima . . . 50
Critério para evolução da cobertura . . . 50

Pendências e limitações **51**

Rotas pendentes . . . 51
Limitações deliberadas de segurança . . . 51
Limitações de evidência . . . 51
Itens que exigem validação em homologação do Connect ERP . . . 51
Riscos para o projeto . . . 52
Próximos passos recomendados . . . 52
Declaração de cobertura responsável . . . 52

Metodologia e limitações

Procedimento

1. Inventário de links expostos pelo menu autenticado.
2. Abertura individual de cada rota por navegação HTTPS.
3. Leitura de título, cabeçalhos, rótulos, controles visíveis, ações, abas e colunas de tabela.
4. Classificação de evidência e contagem de cobertura.
5. Transformação das evidências em requisitos independentes para o Connect ERP.

Limites deliberados

- Botões de inclusão, edição, exclusão, geração, importação, download, envio e processamento não foram acionados.
- Filtros não foram submetidos e relatórios não foram gerados.
- Opções condicionais, modais destrutivos, validações de servidor e regras dependentes de dados reais permanecem pendentes.
- A contagem de 1.830 corresponde a controles visíveis coletados; três páginas com alta densidade foram limitadas a 100 itens na coleta e, por isso, o total é conservador.
- Não foram usadas APIs privadas, captura de tráfego, acesso ao código-fonte ou técnicas de contorno.

Métrica

Cobertura de páginas = 169 / 172 = 98,26%. Esse indicador mede abertura e inventário visual da rota, não execução completa de fluxos mutáveis.

Resumo executivo

Objetivo e escopo

Esta auditoria documenta, em modo somente leitura, a superfície funcional acessível do APControle para orientar a especificação independente do Connect ERP. A análise considerou exclusivamente páginas e controles apresentados pela sessão autenticada autorizada, sem uso de APIs privadas, cópia de código-fonte, criação de registros, importação, envio de mensagens, geração de cobranças ou qualquer operação financeira.

Resultado quantitativo

Rotas descobertas no menu autenticado	172	Universo de páginas diretamente anunciadas pela navegação disponível à conta
Rotas efetivamente inspecionadas	169	Página carregada e estrutura visível examinada
Rotas pendentes	3	Falha técnica de navegação; não representa ausência da funcionalidade
Cobertura de páginas	98,26%	`169 / 172 × 100`
Controles visíveis identificados	1.830	Soma de `input`, `select` e `textarea` visíveis; inclui filtros e controles repetidos de contexto
Páginas de relatório/contabilidade catalogadas	57	Inclui relatórios de consumo, financeiros, contábeis, diversos, de sistema e prestação de contas

> Nota metodológica: “inspecionada” significa que a página foi carregada e seus títulos, campos visíveis, ações, abas e/ou cabeçalhos de tabela foram levantados. Não significa que todos os modais, estados condicionais, combinações de filtros, validações ou efeitos de ações foram executados.

Achados principais

1. Cobertura funcional ampla. A aplicação organiza a operação condominial em cadastros, lançamentos e cobranças, leituras, relatórios, gráficos, agenda, documentos, portaria, mala direta, importações e configurações.
2. Financeiro como núcleo transversal. Lançamentos, faturas, boletos, acordos, remessas/retornos, recibos, cobrança judicial e fechamento mensal dependem de condomínio, unidade, pessoa, plano de contas, centro de custo e conta bancária.
3. Relatórios são uma capacidade central. Foram catalogadas 57 páginas relacionadas a relatórios e contabilidade, com forte presença de filtros por condomínio, competência/período, conta, unidade e situação.
4. Configuração por condomínio. Parâmetros, fração ideal, contas bancárias, demonstrações de boleto, alertas, notificações e permissões indicam comportamento configurável por administradora/condomínio.
5. Operação multicanal. A interface contempla área de moradores, notificações, comunicados, mala direta, documentos, portaria e integrações, exigindo trilha de auditoria e consentimento no Connect ERP.
6. Risco de acoplamento de domínio. Entidades como morador, unidade, fatura, lançamento, boleto, recebimento, conta contábil e documento aparecem em múltiplos módulos. O Connect ERP deve adotar um modelo canônico e serviços de domínio, evitando duplicação de cadastros.

Recomendações para o Connect ERP

- Implementar primeiro a base de identidade, administradoras, condomínios, unidades, pessoas, perfis e permissões.
- Em seguida, entregar plano de contas, centros de custo, contas bancárias, lançamentos e documentos anexos.
- Construir cobrança/faturamento, boletos, recebimentos e conciliação com idempotência e trilha de auditoria.
- Tratar relatórios como produtos versionados, com catálogo de parâmetros, regras de cálculo e exportações controladas.
- Adotar arquitetura modular, segregação por tenant/condomínio, criptografia, registros de acesso e políticas de retenção compatíveis com a LGPD.

- Validar fluxos críticos em ambiente de homologação próprio; a auditoria não executou operações mutáveis no sistema de referência.

Classificação das conclusões

- CONFIRMADA: existência das 172 rotas do menu; carregamento de 169 páginas; títulos, controles, tabelas e ações visíveis; grupos funcionais; existência das 57 páginas de relatório/contabilidade.
- INFERIDA: relações entre entidades, cálculos, estados de workflow e responsabilidades internas sugeridos por nomes de campos, rotas e colunas.
- PENDENTE: conteúdo das três rotas que não carregaram, validações após submissão, permissões por perfil em todos os estados, conteúdo de modais não seguros de abrir e exatidão dos cálculos de relatórios.

Conclusão

A auditoria fornece uma base suficientemente abrangente para planejar o Connect ERP, mas não autoriza uma alegação de equivalência funcional integral. A cobertura de páginas foi de 98,26%; a cobertura profunda de fluxos, regras e formulários é menor e deve ser tratada separadamente. O desenvolvimento deve reproduzir necessidades de negócio verificadas, e não código, identidade visual ou implementação proprietária do APControle.

01 - Inventário de rotas

Base: sessão autenticada, inspeção somente leitura em 07/11/2026.

- Rotas descobertas: 172
- Rotas efetivamente abertas e inspecionadas: 169
- Pendências técnicas: 3
- Controles visíveis inventariados: 1.830 (contagem bruta; páginas com 100+ foram truncadas pela coleta)

ID	Página	Rota	Resultado	Controles
AP-001	Administradora	`/inicio/administradora`	CONFIRMADA	3
AP-002	Condomínio	`/inicio/condominio`	CONFIRMADA	3
AP-003	Unidade	`/inicio/unidade`	CONFIRMADA	3
AP-004	Condomínios	`/cadastro/condominio/listagem`	CONFIRMADA	46
AP-005	Inquilinos/Proprietários	`/cadastro/morador/listagem`	CONFIRMADA	100+
AP-006	Unidades	`/cadastro/unidade/listagem`	CONFIRMADA	100+
AP-007	Áreas Vinculáveis	`/cadastro/area-vinculavel/listagem`	CONFIRMADA	5
AP-008	Áreas Comuns	`/cadastro/area-comum/listagem`	CONFIRMADA	3
AP-009	Funcionários	`/cadastro/funcionario/listagem`	CONFIRMADA	9
AP-010	Fornecedores	`/cadastro/fornecedor/listagem`	CONFIRMADA	7
AP-011	Veículos	`/cadastro/veiculo/listagem`	CONFIRMADA	7
AP-012	Visitantes	`/cadastro/visitante/listagem`	CONFIRMADA	6
AP-013	Animais de Estimação	`/cadastro/pet/listagem`	CONFIRMADA	9
AP-014	Conselho	`/cadastro/conselho/listagem`	CONFIRMADA	8
AP-015	Contatos Úteis	`/cadastro/contatos-uteis/listagem`	CONFIRMADA	7
AP-016	Advogados	`/cadastro/advogado/listagem`	CONFIRMADA	4
AP-017	Votação	`/cadastro/votacao/listagem`	CONFIRMADA	5
AP-018	Assembleia Virtual	`/cadastro/assembleia-virtual/listagem`	CONFIRMADA	6
AP-019	Patrimônio	`/cadastro/patrimonio/listagem`	CONFIRMADA	4
AP-020	Ver Lançamentos	`/financeiro/lancamento-contabil/listagem`	CONFIRMADA	26
AP-021	Ver Lançamentos Fixos	`/financeiro/lancamento-contabil/listagem-lancamentos-fixos`	CONFIRMADA	29
AP-022	Contas a Pagar	`/financeiro/conta-pagar/listagem`	CONFIRMADA	9
AP-023	Contas a Receber	`/financeiro/conta-receber/listagem`	CONFIRMADA	5
AP-024	Lançar Despesa	`/financeiro/lancamento-contabil/criar-despesa`	CONFIRMADA	23

AP-025	Lançar Receita	`/financeiro/lancamento-contabil/criar-receita`	CONFIRMADA	22
AP-026	Lançar Desconto	`/financeiro/lancamento-contabil/criar-desconto`	CONFIRMADA	18
AP-027	Lançar Multa (Avulsa)	`/financeiro/multa/criar`	CONFIRMADA	11
AP-028	Cobranças Extras	`/financeiro/cobranca-extra/listagem`	CONFIRMADA	8
AP-029	Outros Lançamentos	`/financeiro/lancamento-contabil/criar`	CONFIRMADA	10
AP-030	Fechamento Mensal	`/financeiro/fechamento-mensal`	CONFIRMADA	3
AP-031	Pagamentos (Bancos)	`/app/financeiro/pagamento-automatizado/renderizar-listagem`	CONFIRMADA	10
AP-032	Faturas	`/financeiro/fatura/listagem`	CONFIRMADA	5
AP-033	Acordos	`/financeiro/acordo/listagem`	CONFIRMADA	19
AP-034	Parcelas de Acordo	`/financeiro/acordo-parcela/listagem`	CONFIRMADA	13
AP-035	Boletos	`/financeiro/boleto/listagem`	CONFIRMADA	9
AP-036	Arquivo de Retorno	`/financeiro/retorno/processamento`	CONFIRMADA	6
AP-037	Remessas	`/financeiro/remessa/listagem`	CONFIRMADA	5
AP-038	Retornos	`/financeiro/retorno/listagem`	CONFIRMADA	5
AP-039	Cobrança Judicial	`/financeiro/cobranca-judicial/listagem`	CONFIRMADA	4
AP-040	Recibos	`/financeiro/recibo/listagem`	CONFIRMADA	9
AP-041	Relógios	`/leitura/relogio/listagem`	CONFIRMADA	100+
AP-042	Leituras	`/leitura/leitura/listagem`	CONFIRMADA	9
AP-043	Tarifas	`/leitura/tarifacao/listagem`	CONFIRMADA	5
AP-044	Importação de Leituras	`/importacoes/importacao-leituras/importar`	CONFIRMADA	6
AP-045	Consumo (Geral)	`/relatorios/relatorios-consumo/relatorio-consumo-geral`	CONFIRMADA	13
AP-046	Consumo (Unidade)	`/relatorios/relatorios-consumo/relatorio-consumo-por-unidade`	CONFIRMADA	9
AP-047	Acordos	`/relatorios/relatorios-financeiro/relatorio-acordo`	CONFIRMADA	11
AP-048	Taxas de Acordos	`/relatorios/relatorios-financeiro/relatorio-taxas-acordo`	CONFIRMADA	8
AP-049	Centros de Custo	`/relatorios/relatorios-financeiro/relatorio-centros-custo`	CONFIRMADA	6
AP-050	Comparativo	`/relatorios/relatorios-financeiro/relatorio-comparativo`	CONFIRMADA	10

ID	Nome	Rota	Evidência	Campos
AP-051	Demonstrativo	`/relatorios/relatorios-financeiro/relatorio-demonstrativo-financeiro`	CONFIRMADA	12
AP-052	Demonstrativo Contas	`/relatorios/relatorios-financeiro/relatorio-demonstrativo-contas`	CONFIRMADA	9
AP-053	Demonstrativo Analítico Tabela	`/relatorios/relatorios-financeiro/relatorio-demonstrativo-analitico-tabela`	CONFIRMADA	10
AP-054	Demonstrativo Situação Mensal	`/relatorios/relatorios-financeiro/relatorio-demonstrativo-situacao-mensal`	CONFIRMADA	10
AP-055	Demonstrativo Contas Relacionadas	`/relatorios/relatorios-financeiro/relatorio-demonstrativo-contas-relacionadas`	CONFIRMADA	6
AP-056	Extrato Conta	`/relatorios/relatorios-financeiro/extrato-conta`	CONFIRMADA	16
AP-057	Inadimplentes (Geral)	`/relatorios/relatorios-financeiro/relatorio-inadimplentes`	CONFIRMADA	10
AP-058	Inadimplentes (Unidade)	`/relatorios/relatorios-financeiro/relatorio-inadimplentes-por-unidade`	CONFIRMADA	20
AP-059	Inadimplentes (Detalhado Unidade)	`/relatorios/relatorios-financeiro/relatorio-inadimplentes-detalhado-por-unidade`	CONFIRMADA	20
AP-060	Inadimplentes (Taxa)	`/relatorios/relatorios-financeiro/relatorio-taxa-inadimplencia`	CONFIRMADA	7
AP-061	Inadimplentes (Morador)	`/relatorios/relatorios-financeiro/relatorio-inadimplentes-por-morador`	CONFIRMADA	19
AP-062	Rateio	`/relatorios/relatorios-financeiro/relatorio-rateio-por-unidade`	CONFIRMADA	9
AP-063	Rateio Comparativo	`/relatorios/relatorios-financeiro/relatorio-rateio-comparativo-detalhado`	CONFIRMADA	12
AP-064	Rateio Detalhado	`/relatorios/relatorios-financeiro/relatorio-rateio-por-unidade-detalhado`	CONFIRMADA	12
AP-065	Rateio Analítico	`/relatorios/relatorios-financeiro/relatorio-rateio-analitico`	CONFIRMADA	10
AP-066	Rateio Analítico (Detalhado)	`/relatorios/relatorios-financeiro/relatorio-rateio-analitico-detalhado`	CONFIRMADA	9
AP-067	Rateio por Conta	`/relatorios/relatorios-financeiro/relatorio-rateio-por-conta`	CONFIRMADA	14
AP-068	Lançamentos	`/relatorios/relatorios-financeiro/relatorio-lancamentos`	CONFIRMADA	14
AP-069	Lançamentos (Detalhado)	`/relatorios/relatorios-financeiro/relatorio-lancamentos-detalhado`	CONFIRMADA	20

AP-070	Boletos	/relatorios/relatorios-financeiro/relatorio-boletos	CONFIRMADA	16
AP-071	Recebimentos	/relatorios/relatorios-financeiro/relatorio-recebimentos	CONFIRMADA	9
AP-072	Recebimentos por Conta	/relatorios/relatorios-financeiro/relatorio-recebimentos-por-conta	CONFIRMADA	6
AP-073	Saldos de Contas	/relatorios/relatorios-financeiro/relatorio-saldo-contas	CONFIRMADA	6
AP-074	Registro de Pagamentos	/relatorios/relatorios-financeiro/relatorio-registro-pagamentos	CONFIRMADA	7
AP-075	Relatório Memória de Cálculo	/relatorios/relatorios-financeiro/relatorio-memoria-calculo	CONFIRMADA	7
AP-076	Relatório de transferências	/relatorios/relatorios-financeiro/relatorio-transferencias	CONFIRMADA	6
AP-077	Demonstrativo	/relatorios/relatorios-contabil/relatorio-demonstrativo-contabil	CONFIRMADA	6
AP-078	Comparativo	/relatorios/relatorios-contabil/relatorio-comparativo-contabil	CONFIRMADA	4
AP-079	Balancete Verificação	/app/financeiro/lista/balancete	CONFIRMADA	6
AP-080	Balancete Anual	/relatorios/relatorios-contabil/balancete-anual	CONFIRMADA	4
AP-081	Balanço Patrimonial	/relatorios/relatorios-contabil/relatorio-balanco-patrimonial	CONFIRMADA	4
AP-082	Resultado Exercício	/relatorios/relatorios-contabil/relatorio-resultado-exercicio	CONFIRMADA	3
AP-083	Livro Razão	/relatorios/relatorios-contabil/relatorio-livro-razao	CONFIRMADA	7
AP-084	Previsão Orçamentária	/relatorios/relatorios-contabil/relatorio-previsao-orcamentaria	CONFIRMADA	9
AP-085	Reservas Áreas Comuns	/relatorios/relatorios-diverso/relatorio-reserva-area-comum	CONFIRMADA	11
AP-086	Unidades	/relatorios/relatorios-diverso/relatorio-unidade	CONFIRMADA	15
AP-087	Listagem de Pessoas	/relatorios/relatorios-diverso/relatorio-lista-presenca	CONFIRMADA	13
AP-088	Listagem de presenças em assembleias	/relatorios/relatorios-diverso/relatorio-lista-presenca-assembleia	CONFIRMADA	7
AP-089	Condomínios	/relatorios/relatorios-diverso/relatorio-condominios	CONFIRMADA	7
AP-090	Ocorrências	/relatorios/relatorios-diverso/relatorio-ocorrencias	CONFIRMADA	12
AP-091	Administração	/relatorios/relatorios-diverso/relatorio-administracao	CONFIRMADA	6

ID	Página	Rota	Evidência	Capturas
AP-092	Parecer	/relatorios/relatorios-diverso/relatorio-parecer/listagem	CONFIRMADA	4
AP-093	Pagamentos Pendentes	/relatorios/relatorios-diverso/relatorio-pagamentos-pendentes	CONFIRMADA	8
AP-094	Listagem de prestação de contas	/relatorios/relatorios-diverso/relatorio-listagem-prestacao-conta	CONFIRMADA	6
AP-095	Mudanças	/relatorios/relatorios-diverso/relatorio-mudancas	CONFIRMADA	7
AP-096	Relatório de Endereços	/relatorios/relatorios-diverso/relatorio-enderecos	CONFIRMADA	8
AP-097	Logs	/relatorios/relatorios-sistema/log	PENDENTE	0
AP-098	Pessoas com Acesso	/relatorios/relatorios-sistema/relatorio-moradores-com-acesso	CONFIRMADA	5
AP-099	Boletos Enviados	/relatorios/relatorios-sistema/relatorio-boletos-enviados	CONFIRMADA	6
AP-100	Relatórios Enviados	/relatorios/relatorios-sistema/relatorio-relatorios-enviados	CONFIRMADA	10
AP-101	Prestação de Contas	/relatorios/relatorios-prestacao-contas/listagem	CONFIRMADA	6
AP-102	Gerais	/graficos/gerais	CONFIRMADA	5
AP-103	Contas	/graficos/contas	CONFIRMADA	7
AP-104	Consumo (Unidade)	/graficos/grafico-consumo-por-unidade	CONFIRMADA	7
AP-105	Consumo (Geral)	/graficos/grafico-consumo-geral	CONFIRMADA	4
AP-106	Financeiro	/graficos/grafico-financeiro	CONFIRMADA	4
AP-107	Inadimplência	/graficos/grafico-inadimplencia	CONFIRMADA	7
AP-108	Financeiro por Conta	/graficos/grafico-financeiro-por-conta	CONFIRMADA	7
AP-109	Áreas Comuns	/graficos/grafico-area-comum	CONFIRMADA	9
AP-110	Manutenções	/agenda/manutencao/listagem	CONFIRMADA	12
AP-111	Comunicados Gerais	/agenda/comunicado/listagem	CONFIRMADA	9
AP-112	Ocorrências	/agenda/ocorrencia/listagem	CONFIRMADA	9
AP-113	Reservas Áreas Comuns	/agenda/agendamento-area-comum/reservas	CONFIRMADA	4
AP-114	Agendamentos Pendentes	/agenda/agendamento-area-comum/agendamentos-pendentes	CONFIRMADA	3
AP-115	Lista de espera	/app/agenda/agendamento-area-comum/lista-espera	CONFIRMADA	3
AP-116	Multas Pendentes	/agenda/multas-area-comum/listagem	CONFIRMADA	3
AP-117	Atendimento Cobrança	/agenda/atendimento-cobranca/listagem	CONFIRMADA	5
AP-118	Seguros	/agenda/seguro/listagem	CONFIRMADA	6

AP-119	Contratos	`/agenda/contrato/listagem`	CONFIRMADA	5
AP-120	Agendamentos	`/app/agenda/mudanca/agendamento/index`	CONFIRMADA	5
AP-121	Configurações	`/app/agenda/mudanca/configuracao/index`	CONFIRMADA	3
AP-122	Disco Virtual	`/documento/disco-virtual`	CONFIRMADA	3
AP-123	Certidão de Débitos	`/documento/certidao-debito/listagem`	CONFIRMADA	4
AP-124	Declaração de Inadimplência	`/documento/declaracao-inadimplente/listagem`	CONFIRMADA	6
AP-125	Comprovante de Quitação	`/documento/comprovante-quitacao/listagem`	CONFIRMADA	10
AP-126	Avisos de Recebimento	`/documento/aviso-recebimento/listagem`	CONFIRMADA	4
AP-127	Cópias de Cheques	`/documento/copia-cheque/listagem`	CONFIRMADA	9
AP-128	Empenhos	`/documento/empenho/listagem`	CONFIRMADA	7
AP-129	Malotes	`/documento/malote/listagem`	CONFIRMADA	6
AP-130	Carta de anuência	`/documento/carta-anuencia/listagem`	CONFIRMADA	5
AP-131	Gerenciamento	`/portaria/gerenciamento`	CONFIRMADA	8
AP-132	Previsão de Visita	`/portaria/visita/listagem`	CONFIRMADA	9
AP-133	Registro de Acessos	`/portaria/visita/registro-acessos`	CONFIRMADA	8
AP-134	Achados e Perdidos	`/portaria/achado-perdido/listagem`	CONFIRMADA	7
AP-135	Entregas	`/portaria/correspondencias/listagem`	CONFIRMADA	12
AP-136	Registros de Entregas	`/portaria/correspondencias/registro-entregas`	CONFIRMADA	11
AP-137	Cobrança	`/mala-direta/cobranca/listagem`	CONFIRMADA	4
AP-138	Agendada	`/mala-direta/agendada/listagem`	CONFIRMADA	3
AP-139	Endereços	`/malaDireta/automatizacao/enderecos-mala-direta`	CONFIRMADA	7
AP-140	Extrato Bancário (OFX)	`/importacoes/importacao-ofx/importar`	CONFIRMADA	9
AP-141	Importação NF-e (xml)	`/importacoes/importacao-nfe/importar-arquivos`	CONFIRMADA	8
AP-142	Inadimplentes (Planilha)	`/importacoes/importacao-inadimplentes/importar`	CONFIRMADA	7
AP-143	Frações Ideais (Planilha)	`/importacoes/importacao-fracoes-ideais/importar`	CONFIRMADA	4
AP-144	Lançamentos (Planilha)	`/importacoes/importacao-lancamentos/importar`	CONFIRMADA	4
AP-145	Lançamentos por Unidade (Planilha)	`/importacoes/importacao-lancamento-por-unidade/importar`	CONFIRMADA	10

AP-146	Contas a pagar (Planilha)	`/importacoes/importacao-conta-pagar/importar`	CONFIRMADA	4
AP-147	Administrativo	`/configuracoes/administrativo`	CONFIRMADA	26
AP-148	Usuários de Imobiliárias	`/configuracoes/imobiliaria-usuario/listagem`	CONFIRMADA	4
AP-149	Usuários do Sistema	`/configuracoes/usuarios-sistema`	PENDENTE	0
AP-150	Permissões de Usuários	`/configuracoes/permissoes`	PENDENTE	0
AP-151	Notificações da Prestação de Contas	`/configuracoes/prestacao-conta/listagem`	CONFIRMADA	2
AP-152	Criação de Usuários p/ Moradores	`/configuracoes/usuarios-morador`	CONFIRMADA	66
AP-153	Permissões de Moradores	`/configuracoes/permissoes-morador`	CONFIRMADA	98
AP-154	Layout da Aplicação	`/configuracoes/layout-area-moradores`	CONFIRMADA	2
AP-155	Notificações aplicativo	`/configuracoes/configuracoes-notificacao`	CONFIRMADA	11
AP-156	Banners	`/configuracoes/banner-morador/listagem`	CONFIRMADA	5
AP-157	Financeiro	`/configuracoes/conta-bancaria/listagem`	CONFIRMADA	23
AP-158	Demonstrativo	`/configuracoes/demonstrativo-boleto/listagem`	CONFIRMADA	2
AP-159	Alertas	`/configuracoes/configuracoes-alerta/listagem`	CONFIRMADA	2
AP-160	Plano de Contas	`/configuracoes/financeiro/plano-contas`	CONFIRMADA	2
AP-161	Saldo Inicial (Plano de Contas)	`/configuracoes/financeiro/saldo-inicial-plano-contas`	CONFIRMADA	4
AP-162	Saldo Inicial (Centro de Custo)	`/configuracoes/financeiro/saldo-inicial-centro-custo`	CONFIRMADA	3
AP-163	Previsão Orçamentária	`/configuracoes/financeiro/previsao-orcamentaria`	CONFIRMADA	5
AP-164	Imposto	`/configuracoes/financeiro/imposto/listagem`	CONFIRMADA	4
AP-165	Índices	`/configuracoes/financeiro/indice-correcao/listagem`	CONFIRMADA	5
AP-166	Parâmetros	`/configuracoes/diversos/parametros-condominio`	CONFIRMADA	3
AP-167	Fração Ideal	`/configuracoes/diversos/fracao-ideal/listagem`	CONFIRMADA	3
AP-168	Tipos de Faturas	`/configuracoes/diversos/tipo-fatura/listagem`	CONFIRMADA	1
AP-169	Assinatura	`/central-cliente/assinatura`	CONFIRMADA	39
AP-170	Suporte	`/central-cliente/suporte`	CONFIRMADA	1
AP-171	Integrações	`/central-cliente/integracoes`	CONFIRMADA	1

ID	Módulo	Rota	Resultado	Ocorrências
AP-172	Atualizações	`/central-cliente/atualizacoes`	CONFIRMADA	1

Interpretação

`CONFIRMADA` significa que a rota foi aberta e seus elementos visíveis foram inventariados. Não significa que ações mutáveis, geração de documentos, exportações ou submissões foram executadas. `PENDENTE` identifica falha técnica de navegação sem tentativa de contorno.

Mapa de navegação

Visão hierárquica confirmada

```
APControle autenticado
■■■ Dashboards
■ ■■■ Administradora
■ ■■■ Condomínio
■ ■■■ Unidade
■■■ Cadastros
■ ■■■ Condomínios, unidades e áreas
■ ■■■ Inquilinos/proprietários, funcionários e conselho
■ ■■■ Fornecedores, advogados e contatos úteis
■ ■■■ Veículos, visitantes e animais de estimação
■ ■■■ Votações, assembleias virtuais e patrimônio
■■■ Lançamentos
■ ■■■ Lançamentos e lançamentos fixos
■ ■■■ Contas a pagar/receber
■ ■■■ Despesa, receita, desconto, multa e outros
■ ■■■ Fechamento mensal e pagamentos bancários
■■■ Cobranças
■ ■■■ Faturas, acordos e parcelas
■ ■■■ Boletos, remessas e retornos
■ ■■■ Cobrança judicial
■ ■■■ Recibos
■■■ Leituras
■ ■■■ Relógios
■ ■■■ Leituras
■ ■■■ Tarifas
■ ■■■ Importação de leituras
■■■ Relatórios
■ ■■■ Consumo
■ ■■■ Financeiros
■ ■■■ Contábeis
■ ■■■ Diversos
■ ■■■ Sistema
■ ■■■ Prestação de contas
■■■ Gráficos
■ ■■■ Gerais e contas
■ ■■■ Consumo geral/por unidade
■ ■■■ Financeiro geral/por conta
■ ■■■ Inadimplência
■ ■■■ Áreas comuns
■■■ Agenda
■ ■■■ Manutenções, comunicados e ocorrências
■ ■■■ Reservas, pendências, espera e multas
■ ■■■ Atendimento de cobrança
■ ■■■ Seguros e contratos
■ ■■■ Mudanças e configurações
■■■ Documentos
■ ■■■ Disco virtual
■ ■■■ Certidões, declarações e comprovantes
■ ■■■ Avisos, cheques, empenhos e malotes
■ ■■■ Carta de anuência
■■■ Portaria
■ ■■■ Gerenciamento
■ ■■■ Previsão e registro de acessos
■ ■■■ Achados e perdidos
■ ■■■ Entregas e registros de entregas
■■■ Mala Direta
■ ■■■ Cobrança
■ ■■■ Agendada
■ ■■■ Endereços
■■■ Importações
■ ■■■ OFX e NF-e/XML
■ ■■■ Planilhas de inadimplentes, frações, lançamentos e contas a pagar
■■■ Configurações
■ ■■■ Administrativo e usuários
■ ■■■ Permissões de operadores e moradores
■ ■■■ Layout, notificações e banners
■ ■■■ Financeiro, boletos, plano de contas e saldos
■ ■■■ Orçamento, impostos e índices
■ ■■■ Parâmetros, frações e tipos de fatura
■■■ Central do cliente
■■■ Assinatura
■■■ Suporte
■■■ Integrações
■■■ Atualizações
```

Padrões de navegação observados

[illegible]	[illegible]	[illegible]
Listagem	Rotas terminadas em `/listagem`, tabelas, filtros e coluna “AÇÕES”	Componente padrão de consulta, paginação, ordenação e filtros persistíveis
Criação especializada	Rotas como `criar-despesa`, `criar-receita`, `criar-desconto` e `multa/criar`	Formulários por tipo, compartilhando regras e entidade de lançamento
Relatório parametrizado	Rotas `relatorio-*`, com controles visíveis e ação de geração/exportação	Motor de relatórios com esquema de parâmetros, autorização e rastreabilidade
Importação	Rotas `/importar` ou `/importar-arquivos`	Pipeline de upload, pré-validação, simulação, confirmação e relatório de erros
Dashboard/gráfico	Rotas `/inicio/*` e `/graficos/*`	Consultas agregadas com filtros de período e escopo de acesso
Configuração	Rotas `/configuracoes/*` e `/app/.../configuracao/*`	Configuração versionada, segregada por tenant/condomínio e auditável

Fluxos transversais inferidos

```
Condomínio → Unidade/Área → Pessoa/Vínculo → Cobrança/Fatura → Boleto/Recebimento
↓
Plano de contas/Centro de custo → Lançamento → Conciliação → Fechamento → Relatórios

Pessoa/Unidade → Reserva/Ocorrência/Acesso/Entrega → Notificação/Documento → Auditoria
```

As setas representam dependências INFERIDAS a partir das telas e nomenclaturas; devem ser validadas na modelagem do Connect ERP.

Identificação sugerida para requisitos

- Páginas: `PAG-001` a `PAG-172`, mantendo a ordem do inventário de rotas.
- Relatórios: `REL-CONS-*`, `REL-FIN-*`, `REL-CONT-*`, `REL-DIV-*`, `REL-SIS-*` e `REL-PC-*`.
- Regras: `RN-<DOMINIO>-NNN`.
- Fluxos: `FLX-<DOMINIO>-NNN`.
- Evidências: `EVD-PAG-NNN` para observação direta e `INF-*` para inferências.

Estados de cobertura

- Inspecionada: 169 páginas carregadas e examinadas.
- Pendente: 3 páginas não examinadas por falha técnica (`Logs`, `Usuários do Sistema`, `Permissões de Usuários`).
- Não exercitada: qualquer ação que pudesse gravar, enviar, importar, gerar cobrança, alterar configuração ou expor dados operacionais.

03 — Cadastros

Escopo confirmado

Foram observadas páginas de listagem para condomínios, inquilinos/proprietários, unidades, áreas vinculáveis, áreas comuns, funcionários, fornecedores, veículos, visitantes, animais de estimação, conselho, contatos úteis, advogados, votações, assembleias virtuais e patrimônio.

ID	Entidade	Campos confirmados na listagem
CAD-001	Condomínio	nome, documento, endereço, cidade e síndico
CAD-002	Pessoa vinculada	nome, e-mail, destinatário de boleto, CPF/CNPJ, contatos e tipo de cadastro
CAD-003	Unidade	identificação, condomínio, bloco, inquilino e proprietário
CAD-004	Área vinculável	nome, condomínio, unidade e fração
CAD-005	Área comum	nome, condomínio e indicadores de leitura de água, gás e energia
CAD-006	Funcionário	nome, condomínio, telefone, e-mail, nascimento, anexos e função
CAD-007	Fornecedor	nome, e-mail, CPF/CNPJ, telefone e tipo de serviço
CAD-008	Veículo	placa, modelo, marca, cor, tag, pessoa e unidade
CAD-009	Visitante	nome, CPF, RG e telefone
CAD-010	Pet	condomínio, pessoa responsável, unidade, nome, espécie e raça
CAD-011	Conselho	pessoa, CPF/CNPJ, e-mail, mandato, cargo, posição e status
CAD-012	Contato útil	condomínio, nome, telefone, e-mail e categoria
CAD-013	Advogado	nome, e-mail, telefone e condomínio
CAD-014	Votação	condomínio, título, validade, público apto e status
CAD-015	Assembleia virtual	condomínio, assunto e intervalo de realização
CAD-016	Patrimônio	aquisição, quantidade, descrição, valor, fornecedor e documento

CONFIRMADA: todas as entidades possuem uma coluna de ações, indicando operações contextuais por registro. A existência dessas operações foi observada; seus efeitos não foram executados.

INFERIDA: condomínio é o principal limite de segregação de dados; unidade se relaciona a condomínio, bloco e ocupantes; pessoas podem assumir papéis de proprietário e/ou inquilino; fornecedores, funcionários e advogados podem ser vinculados a um ou mais condomínios.

PENDENTE: obrigatoriedade, máscaras e validações detalhadas dos formulários de inclusão/edição não foram exercitadas. O Connect ERP deve validar CPF/CNPJ, e-mail, telefones, placas, datas e unicidade conforme parametrização, sem presumir regras não confirmadas.

Requisitos para o Connect ERP

- RF-CAD-001 — manter cadastro multitenant de condomínios, com endereços e responsáveis.
- RF-CAD-002 — manter pessoas e seus papéis por unidade, preservando histórico de ocupação.
- RF-CAD-003 — suportar blocos, unidades e frações ideais/vinculáveis.
- RF-CAD-004 — manter áreas comuns e indicadores de medição aplicáveis.
- RF-CAD-005 — manter terceiros, empregados, conselho, advogados e contatos úteis.
- RF-CAD-006 — manter veículos, visitantes e pets vinculados a pessoas/unidades.
- RF-CAD-007 — manter patrimônio com aquisição, quantidade, fornecedor, documento e valor.

• RF-CAD-008 — registrar auditoria de inclusão, alteração, inativação e consulta sensível.

Critérios de aceite

1. Usuário sem acesso ao condomínio não visualiza nem pesquisa seus registros.
2. Inativação preserva histórico e referências financeiras/operacionais.
3. Listagens aceitam filtros, paginação e ordenação sem expor dados de outro tenant.
4. Dados pessoais são minimizados, mascarados por permissão e cobertos por trilha de auditoria.

04 — Financeiro

Escopo confirmado

Foram observados: lançamentos e lançamentos fixos; contas a pagar/receber; formulários de despesa, receita, desconto, multa e outros lançamentos; cobranças extras; fechamento mensal; pagamentos bancários; faturas; acordos e parcelas; boletos; processamento de retorno; remessas e retornos; cobrança judicial; recibos.

Componentes e campos visíveis

- Lançamentos: tipo, data, competência/fatura, histórico, documento, anexos e valor.
- Contas a pagar/receber: condomínio, descrição, parcelas, lançamento, valor total e, em contas a pagar, anexos.
- Faturas: tipo, unidade/bloco, responsável, competência, vencimento, situação, valor e valor pago.
- Acordos: número, morador, unidade/bloco, total, quantidade de parcelas, anexos e status.
- Parcelas: acordo, parcela, indicador de lançamento, competência, vencimento, valores original/pago, pagamento e situação.
- Remessas/retornos: data, arquivo, usuário, banco, agência, conta, carteira, quantidade e total; remessa também registra download.
- Cobrança judicial: condomínio, unidade/bloco, advogado, datas e número de processo.
- Recibos: recebedor, documento, número, criação, tipo, origem, valor e status; filtros por condomínio, datas, tipo, faixa de valor e paginação; exportação PDF/Excel/HTML observada.

CONFIRMADA: ações potencialmente financeiras existem, mas nenhuma cobrança, baixa, fechamento, importação, geração de boleto, remessa, recibo ou pagamento foi executado.

INFERIDA: lançamentos constituem o razão operacional central; faturas agregam cobranças de uma unidade; acordos reorganizam obrigações vencidas em parcelas; arquivos de remessa/retorno integram o ciclo bancário; fechamento mensal deve impedir alterações retroativas ou exigir reabertura controlada.

PENDENTE: fórmulas de juros, multa, desconto, rateio, baixa parcial, estorno, arredondamento, sequência de recibos, CNAB e idempotência bancária precisam de validação com regras de negócio autorizadas.

Requisitos funcionais

- RF-FIN-001 — criar lançamentos de débito/crédito com competência, caixa, centro de custo, conta contábil, histórico, documento e anexos.
- RF-FIN-002 — suportar recorrência e geração controlada de lançamentos fixos.
- RF-FIN-003 — gerir contas a pagar/receber parceladas, aprovações, vencimentos, baixas, estornos e conciliação.
- RF-FIN-004 — emitir faturas por unidade com composição rastreável e estados explícitos.
- RF-FIN-005 — gerir acordos e parcelas sem perder vínculo com débitos originários.
- RF-FIN-006 — integrar boletos por adaptadores bancários, com remessa/retorno e chaves idempotentes.
- RF-FIN-007 — fechar/reabrir competência mediante permissão reforçada e justificativa.
- RF-FIN-008 — produzir recibos numerados, imutáveis após emissão, com cancelamento auditável.
- RF-FIN-009 — acompanhar cobrança judicial sem armazenar conteúdo processual além do necessário.

Estados mínimos propostos

`rascunho` → `aprovado` → `emitido/aberto` → `pago/baixado`; ramificações: `vencido`, `cancelado`, `estornado`, `em_acordo`, `judicializado`. Transições devem ser autorizadas, atômicas e auditadas.

Critérios de aceite

1. Toda soma de fatura reconcilia com seus itens e lançamentos.
2. Reprocessar o mesmo retorno bancário não duplica baixa.
3. Estorno gera evento compensatório; não apaga o fato original.
4. Competência fechada bloqueia mutações ordinárias.
5. Valores usam decimal exato e política explícita de arredondamento.

05 — Contabilidade

Evidências

CONFIRMADA: foram observados demonstrativo contábil, comparativo contábil, balancete de verificação, balancete anual, balanço patrimonial, resultado do exercício, livro razão e previsão orçamentária. Balancetes exibem conta, saldo anterior, débito, crédito e saldo atual. Configurações incluem plano de contas, saldo inicial por plano de contas, saldo inicial por centro de custo, previsão orçamentária, impostos e índices.

INFERIDA: lançamentos financeiros alimentam contas/centros de custo; demonstrativos agregam movimentos por período; balanço e resultado dependem de classificação contábil; saldos iniciais formam a base do primeiro período; orçamento compara previsto e realizado.

PENDENTE: regime de competência/caixa, partidas dobradas obrigatórias, estrutura exata do plano, encerramento do exercício, retenções tributárias e critérios de consolidação não foram confirmados.

Requisitos propostos

- RF-CON-001 — plano de contas hierárquico, versionado e segregado por condomínio/administradora.
- RF-CON-002 — centros de custo hierárquicos com vigência e vínculo a lançamentos.
- RF-CON-003 — diário imutável de partidas balanceadas; correções por estorno e relançamento.
- RF-CON-004 — saldos iniciais com processo de aprovação e trava após início de operação.
- RF-CON-005 — orçamento por conta/centro/competência, com versões e comparação realizado × previsto.
- RF-CON-006 — balancetes e razão reconciliáveis até o lançamento originário.
- RF-CON-007 — fechamento contábil por competência e encerramento anual auditável.
- RF-CON-008 — mapeamento configurável de impostos e índices às contas correspondentes.

Critérios de aceite

1. Débitos e créditos de cada lote permanecem balanceados.
2. Saldo atual = saldo anterior + débitos − créditos, respeitando natureza da conta.
3. Totais dos demonstrativos podem ser detalhados até os lançamentos.
4. Mudança no plano não reclassifica histórico silenciosamente.

Catálogo de relatórios

Escopo e metodologia

Foram catalogadas 57 páginas de relatório/contabilidade. Para cada página, a auditoria confirmou a rota, o título e os controles visíveis disponíveis antes da geração. Nenhum relatório com dados reais foi gerado. Assim, colunas de saída, fórmulas, agrupamentos internos e conteúdo exportado permanecem pendentes quando não estavam visíveis na tela inicial.

Consumo

REL-CONS-001	Consumo geral	`/relatorios/relatorios-consumo/relatorio-consumo-geral`	Consolidar consumo por condomínio/período
REL-CONS-002	Consumo por unidade	`/relatorios/relatorios-consumo/relatorio-consumo-por-unidade`	Detalhar consumo de uma unidade/período

Financeiros

REL-FIN-001	Acordos	`/relatorios/relatorios-financeiro/relatorio-acordo`
REL-FIN-002	Taxas de acordos	`/relatorios/relatorios-financeiro/relatorio-taxas-acordo`
REL-FIN-003	Centros de custo	`/relatorios/relatorios-financeiro/relatorio-centros-custo`
REL-FIN-004	Comparativo financeiro	`/relatorios/relatorios-financeiro/relatorio-comparativo`
REL-FIN-005	Demonstrativo financeiro	`/relatorios/relatorios-financeiro/relatorio-demonstrativo-financeiro`
REL-FIN-006	Demonstrativo de contas	`/relatorios/relatorios-financeiro/relatorio-demonstrativo-contas`
REL-FIN-007	Demonstrativo analítico em tabela	`/relatorios/relatorios-financeiro/relatorio-demonstrativo-analitico-tabela`
REL-FIN-008	Situação mensal	`/relatorios/relatorios-financeiro/relatorio-demonstrativo-situacao-mensal`
REL-FIN-009	Contas relacionadas	`/relatorios/relatorios-financeiro/relatorio-demonstrativo-contas-relacionadas`
REL-FIN-010	Extrato de conta	`/relatorios/relatorios-financeiro/extrato-conta`
REL-FIN-011	Inadimplentes — geral	`/relatorios/relatorios-financeiro/relatorio-inadimplentes`
REL-FIN-012	Inadimplentes — unidade	`/relatorios/relatorios-financeiro/relatorio-inadimplentes-por-unidade`
REL-FIN-013	Inadimplentes — unidade detalhado	`/relatorios/relatorios-financeiro/relatorio-inadimplentes-detalhado-por-unidade`
REL-FIN-014	Taxa de inadimplência	`/relatorios/relatorios-financeiro/relatorio-taxa-inadimplencia`
REL-FIN-015	Inadimplentes — morador	`/relatorios/relatorios-financeiro/relatorio-inadimplentes-por-morador`
REL-FIN-016	Rateio por unidade	`/relatorios/relatorios-financeiro/relatorio-rateio-por-unidade`
REL-FIN-017	Rateio comparativo detalhado	`/relatorios/relatorios-financeiro/relatorio-rateio-comparativo-detalhado`

ID	Relatório	Rota
REL-FIN-018	Rateio por unidade detalhado	`/relatorios/relatorios-financeiro/relatorio-rateio-por-unidade-detalhado`
REL-FIN-019	Rateio analítico	`/relatorios/relatorios-financeiro/relatorio-rateio-analitico`
REL-FIN-020	Rateio analítico detalhado	`/relatorios/relatorios-financeiro/relatorio-rateio-analitico-detalhado`
REL-FIN-021	Rateio por conta	`/relatorios/relatorios-financeiro/relatorio-rateio-por-conta`
REL-FIN-022	Lançamentos	`/relatorios/relatorios-financeiro/relatorio-lancamentos`
REL-FIN-023	Lançamentos detalhados	`/relatorios/relatorios-financeiro/relatorio-lancamentos-detalhado`
REL-FIN-024	Boletos	`/relatorios/relatorios-financeiro/relatorio-boletos`
REL-FIN-025	Recebimentos	`/relatorios/relatorios-financeiro/relatorio-recebimentos`
REL-FIN-026	Recebimentos por conta	`/relatorios/relatorios-financeiro/relatorio-recebimentos-por-conta`
REL-FIN-027	Saldos de contas	`/relatorios/relatorios-financeiro/relatorio-saldo-contas`
REL-FIN-028	Registro de pagamentos	`/relatorios/relatorios-financeiro/relatorio-registro-pagamentos`
REL-FIN-029	Memória de cálculo	`/relatorios/relatorios-financeiro/relatorio-memoria-calculo`
REL-FIN-030	Transferências	`/relatorios/relatorios-financeiro/relatorio-transferencias`

Contábeis

ID	Relatório	Rota	Parâmetros e observações
REL-CONT-001	Demonstrativo contábil	`/relatorios/relatorios-contabil/relatorio-demonstrativo-contabil`	Parâmetros visíveis; saída não gerada
REL-CONT-002	Comparativo contábil	`/relatorios/relatorios-contabil/relatorio-comparativo-contabil`	Parâmetros visíveis; saída não gerada
REL-CONT-003	Balancete de verificação	`/app/financeiro/lista/balancete`	Conta, saldo anterior, débito, crédito e saldo atual
REL-CONT-004	Balancete anual	`/relatorios/relatorios-contabil/balancete-anual`	Conta, saldo anterior, débito, crédito e saldo atual
REL-CONT-005	Balanço patrimonial	`/relatorios/relatorios-contabil/relatorio-balanco-patrimonial`	Parâmetros visíveis; estrutura contábil inferida
REL-CONT-006	Resultado do exercício	`/relatorios/relatorios-contabil/relatorio-resultado-exercicio`	Parâmetros visíveis; cálculo pendente
REL-CONT-007	Livro razão	`/relatorios/relatorios-contabil/relatorio-livro-razao`	Parâmetros visíveis; lançamentos por conta inferidos
REL-CONT-008	Previsão orçamentária	`/relatorios/relatorios-contabil/relatorio-previsao-orcamentaria`	Parâmetros visíveis; comparação orçado/realizado inferida

Diversos e administrativos

ID	Relatório	Rota
REL-DIV-001	Reservas de áreas comuns	`/relatorios/relatorios-diverso/relatorio-reserva-area-comum`

REL-DIV-002	Unidades	`/relatorios/relatorios-diverso/relatorio-unidade`
REL-DIV-003	Listagem de pessoas	`/relatorios/relatorios-diverso/relatorio-lista-presenca`
REL-DIV-004	Presenças em assembleias	`/relatorios/relatorios-diverso/relatorio-lista-presenca-assembleia`
REL-DIV-005	Condomínios	`/relatorios/relatorios-diverso/relatorio-condominios`
REL-DIV-006	Ocorrências	`/relatorios/relatorios-diverso/relatorio-ocorrencias`
REL-DIV-007	Administração	`/relatorios/relatorios-diverso/relatorio-administracao`
REL-DIV-008	Parecer	`/relatorios/relatorios-diverso/relatorio-parecer/listagem`
REL-DIV-009	Pagamentos pendentes	`/relatorios/relatorios-diverso/relatorio-pagamentos-pendentes`
REL-DIV-010	Listagem de prestação de contas	`/relatorios/relatorios-diverso/relatorio-listagem-prestacao-conta`
REL-DIV-011	Mudanças	`/relatorios/relatorios-diverso/relatorio-mudancas`
REL-DIV-012	Endereços	`/relatorios/relatorios-diverso/relatorio-enderecos`

Sistema e prestação de contas

REL-SIS-001	Logs	`/relatorios/relatorios-sistema/log`	PENDENTE — falha técnica de navegação
REL-SIS-002	Pessoas com acesso	`/relatorios/relatorios-sistema/relatorio-moradores-com-acesso`	Inspecionado
REL-SIS-003	Boletos enviados por e-mail	`/relatorios/relatorios-sistema/relatorio-boletos-enviados`	Inspecionado
REL-SIS-004	Relatórios enviados por e-mail	`/relatorios/relatorios-sistema/relatorio-relatorios-enviados`	Inspecionado
REL-PC-001	Prestação de contas	`/relatorios/relatorios-prestacao-contas/listagem`	Inspecionado; colunas condomínio, nome, status, data inicial e final confirmadas

Parâmetros recorrentes confirmados

Os formulários de relatório apresentaram controles compatíveis com os seguintes grupos, variando por página:

- condomínio e escopo organizacional;
- unidade, bloco, pessoa ou conta;
- período, competência, vencimento e datas inicial/final;
- situação/status e tipo;
- conta bancária, plano de contas e centro de custo;
- paginação, ordenação ou formato de saída.

A presença exata de cada filtro deve ser consultada no inventário por página. Não se deve inferir que todos os relatórios aceitam todos os parâmetros.

Requisitos propostos para o Connect ERP

1. Todo relatório deve possuir identificador, versão, descrição, proprietário funcional e classificação de dados.
2. O esquema de parâmetros deve declarar tipo, obrigatoriedade, valores permitidos, timezone e escopo de autorização.
3. A consulta deve respeitar tenant, condomínio e permissões de dados em nível de linha.
4. O cálculo deve ser determinístico e ter memória de cálculo quando envolver juros, multa, correção, rateio ou saldo.
5. A geração deve registrar solicitante, parâmetros normalizados, versão da regra, horário, status e hash do artefato.
6. Exportações devem usar formatos declarados (por exemplo, PDF/planilha) e política de retenção; formatos exibidos em páginas específicas não devem ser generalizados sem validação.
7. Relatórios assíncronos devem ter fila, limite de recursos, cancelamento seguro e notificação sem exposição de conteúdo sensível.
8. Deve existir teste de reconciliação entre relatórios contábeis, lançamentos, saldos e fechamento mensal.

Pendências do catálogo

- Colunas finais e agrupamentos da maioria dos relatórios, pois a geração não foi executada.
- Fórmulas de inadimplência, juros, multa, correção, rateio, previsão e saldos.
- Formatos de exportação disponíveis em cada relatório.
- Ordenação padrão, totais, subtotais, quebras de página e limites de volume.
- Origem física dos dados; somente a origem funcional provável foi inferida.

07 — Operacional

Escopo confirmado

Foram observadas páginas de manutenções, comunicados, ocorrências, reservas de áreas comuns, agendamentos pendentes, lista de espera, multas de cancelamento, atendimento de cobrança, seguros, contratos, agendamentos de mudança e configurações de mudança.

- Manutenção: agendamento, item, fornecedor, orçamento, pagamento, início/conclusão, condomínio, local, recorrência e status.
- Comunicado: condomínio, data, título, data/hora de notificação e público destinatário.
- Ocorrência: número, pessoa, unidade/bloco, assunto, condomínio, autor, data/hora, classificação e status.
- Reserva: calendário; área, unidade, motivo, data, período, solicitação e decisão pendente.
- Seguro/contrato: condomínio, vigência, contraparte/descrição, valor quando aplicável e anexos.
- Mudança: condomínio, unidade, responsável, tipo, data, horário e status; parâmetros de aprovação, taxa, calendário e anexos.

CONFIRMADA: existem ações de autorizar/recusar e mecanismos de notificação, mas não foram acionados.

INFERIDA: reservas e mudanças passam por política configurável, verificação de conflito e eventual cobrança; manutenções podem ser recorrentes; seguros e contratos requerem alerta de vencimento.

PENDENTE: limites de horário, antecedência, capacidade, regras de cancelamento/multa, SLA de ocorrências e canais de notificação.

Requisitos

- RF-OPE-001 — agenda unificada com prevenção de sobreposição e fuso horário explícito.
- RF-OPE-002 — workflow configurável de solicitação, aprovação, recusa, cancelamento e lista de espera.
- RF-OPE-003 — manutenção preventiva/corretiva com recorrência, orçamento, fornecedor e evidências.
- RF-OPE-004 — ocorrências numeradas com classificação, responsável, SLA e histórico.
- RF-OPE-005 — comunicados segmentados, agendados e acompanhados por estado de entrega, sem presumir leitura.
- RF-OPE-006 — contratos e seguros com vigência, anexos e alertas.
- RF-OPE-007 — mudança com regras por condomínio e cobrança desacoplada do agendamento.

Critérios de aceite

1. Duas reservas incompatíveis não podem ocupar o mesmo recurso/período.
2. Toda decisão registra autor, instante, motivo e estado anterior/novo.
3. Notificações falhas podem ser reprocessadas sem duplicidade.

08 — Documentos

Escopo confirmado

Foram observados Disco Virtual, Certidão de Débitos, Declaração de Inadimplência, Comprovante de Quitação, Avisos de Recebimento, Cópias de Cheques, Empenhos, Malotes e Carta de Anuência.

O Disco Virtual apresenta categorias para anexos de lançamentos, leituras, mala direta, arquivos públicos, atas/editais, AVCB, cartório, CNPJ e contas a pagar. As listagens confirmam metadados como condomínio, unidade/bloco, destinatário, tipo, data, número/sequencial, descrição, competência e situação, variando por documento.

CONFIRMADA: existem funções de geração/gestão documental; nenhuma geração, upload, download ou alteração foi realizada.

INFERIDA: documentos gerados dependem de cadastros e saldos financeiros; anexos devem herdar autorização da entidade de origem; malotes representam tramitação com remetente, destinatário e situação.

PENDENTE: modelos exatos, assinaturas, numeração, validade jurídica, retenção, tamanho/tipos de arquivo e regras de substituição.

Requisitos

- RF-DOC-001 — repositório por tenant com pastas lógicas, metadados, versionamento e hash de integridade.
- RF-DOC-002 — anexos vinculados a entidades, sem duplicar permissões de forma divergente.
- RF-DOC-003 — geração por template versionado, registrando dados de origem e versão do modelo.
- RF-DOC-004 — trilha de criação, acesso, download, substituição, expiração e eliminação.
- RF-DOC-005 — política de retenção e descarte conforme finalidade/LGPD.
- RF-DOC-006 — verificação antimalware e lista permitida de formatos antes da disponibilização.

Critérios de aceite

1. Usuário não obtém documento sem acesso simultâneo ao tenant e à entidade de origem.
2. Nova versão não destrói a anterior quando houver obrigação de retenção.
3. Documento gerado identifica template e dados-fonte usados.

09 — Portaria

Escopo confirmado

Foram observados painel de gerenciamento, previsão de visita, registro de acessos, achados e perdidos, entregas e registros de entregas.

- Visitas: visitante, documento, veículo/placa, previsão, unidade/empresa, tipo, entrada, saída, foto e anexos.
- Achados e perdidos: foto, condomínio, tipo, descrição, data/pessoa de localização e dados de devolução.
- Entregas: foto, descrição, condomínio, unidade/bloco, destinatário, recebedor, retirante, código, protocolo e horários.

CONFIRMADA: o painel separa visitas previstas e últimos acessos e possui recortes temporais (dia, semana, mês).

INFERIDA: uma previsão pode originar um acesso; entrada e saída formam eventos distintos; entrega permanece pendente até retirada; fotos e documentos são dados pessoais com acesso restrito.

PENDENTE: dispositivos de controle de acesso, leitura de documento/placa, impressão de etiqueta, assinatura de retirada e política biométrica não foram confirmados.

Requisitos

- RF-POR-001 — registrar previsão com validade, unidade anfitriã e pessoa autorizadora.
- RF-POR-002 — registrar eventos imutáveis de entrada/saída, permitindo correção auditada.
- RF-POR-003 — controlar correspondência da recepção à retirada, com código não previsível.
- RF-POR-004 — gerir achados/perdidos até devolução ou destinação final.
- RF-POR-005 — minimizar documento e foto, aplicar retenção curta e mascaramento por perfil.
- RF-POR-006 — oferecer modo de contingência e sincronização idempotente para portaria.

Critérios de aceite

1. Saída nunca antecede entrada sem correção justificada.
2. Retirada exige vínculo verificável com a entrega e registra operador/instante.
3. Pesquisa por documento respeita mascaramento e autorização.

10 — Configurações

Escopo confirmado

Foram observados dados administrativos; usuários de imobiliárias; notificações de prestação de contas; criação de usuários de moradores; permissões de moradores; layout da aplicação; notificações do aplicativo; banners; configurações financeiras/de boleto; demonstrativo; alertas; plano de contas; saldos iniciais; previsão orçamentária; impostos; índices; parâmetros de condomínio; frações ideais; tipos de fatura; assinatura, suporte e integrações.

As páginas Usuários do Sistema e Permissões de Usuários foram descobertas, mas ficaram PENDENTES por falha técnica de navegação. Não é possível afirmar o modelo exato de RBAC do produto de referência.

CONFIRMADA: permissões de moradores são granulares por área funcional; notificações possuem categorias como comunicados, área comum, boletos, entregas e ocorrências; parâmetros incluem vencimento, mês de encerramento, fundo de reserva, multa e juros; alertas admitem configuração antes/depois do vencimento.

INFERIDA: configurações existem em níveis administradora, condomínio e usuário; parâmetros financeiros devem ser versionados por vigência; integrações devem usar adaptadores e credenciais secretas fora do banco transacional comum.

Matriz de perfis proposta

Perfil	Escopo	Capacidades-chave
Administrador da plataforma	todos os tenants autorizados	operação técnica e suporte auditado
Administradora	carteira de condomínios	cadastros, financeiro, relatórios e usuários
Gestor/Síndico	condomínio	aprovações, consultas e prestação de contas
Financeiro/Contábil	condomínio/carteira	lançamentos, cobrança e contabilidade
Portaria	condomínio	acessos, visitantes e entregas
Conselheiro	condomínio	consultas e pareceres permitidos
Morador	unidade/vínculos	autosserviço e informações autorizadas
Auditor	escopo concedido	somente leitura e exportação controlada

Requisitos

- RF-CFG-001 — RBAC com escopo hierárquico, menor privilégio e negação por padrão.
- RF-CFG-002 — segregação entre criar, aprovar, pagar, conciliar, fechar e reabrir.
- RF-CFG-003 — parâmetros versionados com vigência, autor e justificativa.
- RF-CFG-004 — preferências de notificação por canal, categoria e destinatário, respeitando opt-out legal.
- RF-CFG-005 — temas/banners sem conteúdo executável; validação de formato e validade.
- RF-CFG-006 — segredos de SMTP/bancos/integrações em cofre, nunca exibidos integralmente.
- RF-CFG-007 — toda alteração sensível gera evento de auditoria e, quando aplicável, dupla aprovação.

11 — Importações

Escopo confirmado

Foram observadas importações de leituras, extrato bancário OFX, NF-e XML, inadimplentes por planilha, frações ideais, lançamentos, lançamentos por unidade e contas a pagar. Também existe processamento de arquivo bancário de retorno no módulo financeiro.

CONFIRMADA: as páginas possuem controles de seleção de arquivo/parâmetros, porém nenhum arquivo foi selecionado ou enviado.

INFERIDA: importações afetam dados críticos e devem passar por upload, análise, prévia, validação, confirmação e processamento; OFX se destina à conciliação; XML de NF-e pode originar fornecedor/documento/conta; planilhas exigem mapeamento de colunas e relatório de erros.

PENDENTE: formatos/modelos exatos, limites, codificação, comportamento de duplicatas e rollback.

Fluxo obrigatório proposto

1. Receber arquivo em quarentena e calcular hash.
2. Validar extensão, MIME, tamanho, malware e estrutura.
3. Interpretar em staging, sem alterar entidades oficiais.
4. Exibir prévia sanitizada, totais e erros por linha.
5. Exigir confirmação/autorização compatível com o impacto.
6. Processar em lote idempotente, com transação ou compensação.
7. Disponibilizar relatório de resultado sem reproduzir dados pessoais desnecessários.

Requisitos

- RF-IMP-001 — idempotência por tenant, tipo, hash e chave de negócio.
- RF-IMP-002 — staging isolado e expiração automática de arquivos.
- RF-IMP-003 — validação de totais antes/depois e rejeição parcial configurável.
- RF-IMP-004 — rastreabilidade da linha importada ao registro criado/atualizado.
- RF-IMP-005 — nenhuma macro, fórmula ativa ou conteúdo externo de planilha é executado.
- RF-IMP-006 — retorno bancário duplicado não duplica baixa.

12 — Dashboards e gráficos

Escopo confirmado

Foram observados dashboards de administradora, condomínio e unidade, além de gráficos gerais, contas, consumo por unidade, consumo geral, financeiro, inadimplência, financeiro por conta e reservas de áreas comuns.

O dashboard de condomínio apresenta blocos de faturas, receitas/despesas, boletos e unidades. O dashboard da administradora apresenta relatório anual e quantidade/localização dos condomínios administrados. As páginas gráficas possuem filtros visíveis, mas nenhum filtro foi submetido nem foram capturados valores reais.

CONFIRMADA: há visões por nível de escopo e filtros específicos em cada gráfico.

INFERIDA: cartões e séries são projeções de dados transacionais e devem compartilhar a mesma semântica dos relatórios; seleção de condomínio/período deve afetar todos os componentes compatíveis; gráficos permitem navegação ao detalhe.

PENDENTE: fórmulas exatas, periodicidade de atualização, metas, cores semânticas e comportamento de drill-down.

Requisitos

- RF-DAS-001 — dashboards por perfil e escopo, sem cache cruzado entre tenants.
- RF-DAS-002 — filtros globais de condomínio, unidade e período, com estado visível.
- RF-DAS-003 — cartões com definição, fórmula, período de referência e instante de atualização.
- RF-DAS-004 — gráficos acessíveis, com tabela equivalente, legenda, unidade e contraste.
- RF-DAS-005 — drill-down preservando filtros até a listagem/relatório de origem.
- RF-DAS-006 — dados agregados reconciliáveis com relatórios oficiais.

Indicadores propostos

[illegible]	[illegible]
Financeiro	receitas, despesas, saldo, contas vencidas, boletos por status
Inadimplência	valor, quantidade de unidades, aging e taxa
Consumo	consumo total/médio, variação e anomalias
Operacional	reservas, ocupação, ocorrências abertas e manutenção vencida
Carteira	condomínios/unidades ativos e distribuição geográfica agregada

Critérios de aceite

1. Indicador e relatório equivalente coincidem para o mesmo escopo e corte temporal.
2. Ausência de dados é diferenciada de zero.
3. Exportação, quando autorizada, respeita filtros e mascaramento.

13 — Regras de negócio

Convenções

- CONFIRMADA: derivada de página, campo, coluna ou ação visível na auditoria.
- INFERIDA: requisito proposto a partir da relação entre telas, sem execução de operação.
- PENDENTE: depende de validação operacional, cálculo real ou permissão não acessível.

Cadastros e ocupação

ID	Regra	Status
RN-CAD-001	Condomínio é o principal delimitador dos cadastros de unidades, áreas, pessoas, funcionários, patrimônio e parâmetros.	CONFIRMADA
RN-CAD-002	Unidade pode ter bloco, proprietário e inquilino associados; uma pessoa pode aparecer como inquilino/proprietário.	CONFIRMADA
RN-CAD-003	Veículo, pet e visitante relacionam-se a pessoa e/ou unidade, conforme o contexto.	CONFIRMADA
RN-CAD-004	Mandatos de conselho possuem cargo, posição, período e status.	CONFIRMADA
RN-CAD-005	CPF/CNPJ, e-mail, telefone e placas devem ser normalizados, mas armazenados sem depender da máscara de apresentação.	INFERIDA
RN-CAD-006	Mudança de ocupação não deve apagar o histórico de vínculos da unidade.	INFERIDA

Financeiro e cobrança

ID	Regra	Status
RN-FIN-001	Lançamento possui tipo, data, histórico, documento, anexos e valor; há fluxos específicos de receita, despesa, desconto, multa e outros.	CONFIRMADA
RN-FIN-002	Lançamentos fixos são recorrentes e distintos dos lançamentos efetivados.	CONFIRMADA
RN-FIN-003	Conta a pagar/receber pode possuir parcelas e valor total.	CONFIRMADA
RN-FIN-004	Fatura relaciona unidade, competência, vencimento, situação, valor e valor pago.	CONFIRMADA
RN-FIN-005	Acordo possui número, devedor/unidade, valor total, quantidade de parcelas, anexos e status; parcela possui competência, vencimento, valores e situação.	CONFIRMADA
RN-FIN-006	Remessa e retorno preservam banco, agência, conta, carteira, arquivo, quantidade e valor total.	CONFIRMADA
RN-FIN-007	Fechamento mensal deve impedir alteração retroativa sem reabertura autorizada e auditada.	INFERIDA
RN-FIN-008	Baixas devem ser idempotentes e manter vínculo entre origem, pagamento, conciliação e estorno.	INFERIDA
RN-FIN-009	Rateio deve registrar memória de cálculo, base, fração e arredondamento por unidade.	INFERIDA
RN-FIN-010	Fórmulas exatas de multa, juros, correção, desconto e rateio exigem amostras controladas.	PENDENTE

Leituras, consumo e áreas comuns

RN-CNS-001	Relógio possui condomínio, unidade/área, tipo, tabela, tipo de cobrança e status.	CONFIRMADA
RN-CNS-002	Água, gás e energia podem ser habilitados em áreas comuns.	CONFIRMADA
RN-CNS-003	Tarifa define método de tarifação e pode contemplar percentual de esgoto.	CONFIRMADA
RN-CNS-004	Leitura posterior não pode ser menor que a anterior, salvo troca/reinício de medidor com justificativa.	INFERIDA
RN-CNS-005	Cálculo por faixa, consumo mínimo e tratamento de troca de medidor permanecem pendentes.	PENDENTE

Operacional, documentos e portaria

RN-OPE-001	Reserva de área comum possui calendário e pode demandar aprovação, lista de espera e multa de cancelamento.	CONFIRMADA
RN-OPE-002	Mudança pode exigir aprovação, taxa, anexos e exposição em calendário.	CONFIRMADA
RN-OPE-003	Ocorrência possui número, assunto, data/hora, classificação, autor e status.	CONFIRMADA
RN-OPE-004	Visita distingue previsão e acesso efetivo, registrando entrada/saída, visitante, veículo, tipo e destino.	CONFIRMADA
RN-OPE-005	Entrega registra recebimento e retirada, responsáveis, protocolo/código e horários.	CONFIRMADA
RN-OPE-006	Documento emitido deve registrar modelo, parâmetros, autor, data, versão e hash; emissão não deve alterar o fato financeiro de origem.	INFERIDA
RN-OPE-007	Conflitos de agenda devem considerar período, capacidade, bloqueios e política do condomínio.	INFERIDA

Segurança, auditoria e LGPD

RN-SEG-001	Permissões existem separadamente para usuários do sistema e moradores.	CONFIRMADA
RN-SEG-002	Toda consulta e mutação deve respeitar o escopo de administradora/condomínio/unidade.	INFERIDA
RN-SEG-003	Operações financeiras, permissões, importações, comunicações e documentos sensíveis exigem trilha imutável.	INFERIDA
RN-SEG-004	Segregação de funções deve impedir que um mesmo perfil prepare e aprove pagamentos, remessas ou fechamento, quando aplicável.	INFERIDA
RN-SEG-005	Dados pessoais devem ter finalidade, base legal, retenção, controle de acesso e registro de atendimento ao titular.	INFERIDA
RN-SEG-006	Granularidade exata das permissões administrativas não pôde ser confirmada nas duas páginas pendentes.	PENDENTE

Transições mínimas propostas

- Fatura: `rascunho` → `emitida` → `parcialmente_paga/paga` → `cancelada`; vencida é condição derivada.
- Conta: `rascunho` → `aprovada` → `liquidada`, com `cancelada` e `estornada` auditáveis.

- Acordo: em_negociacao → ativo → quitado, com rompido/cancelado.
- Reserva: solicitada → aprovada/recusada → realizada/cancelada; lista de espera é estado complementar.
- Ocorrência: aberta → em_atendimento → resolvida → encerrada.
- Entrega: recebida → notificada → retirada, sem exclusão física do histórico.

14 — Dicionário de dados proposto

O modelo é independente e usa UUID, carimbos de data/hora em UTC, `tenant_id` obrigatório e exclusão lógica quando permitida. Campos pessoais são classificados para LGPD.

Entidade	Campos principais	Relações	Classificação
Administradora	id, razão_social, nome_fantasia, documento, status	1:N condomínio, usuário	CONFIRMADA
Condomínio	id, administradora_id, nome, documento, endereço, síndico_id, status	1:N unidade, conta, área, parâmetro	CONFIRMADA
Unidade	id, condomínio_id, bloco, código, fração, status	N:N pessoa via ocupação	CONFIRMADA
Pessoa	id, tipo_pessoa, nome, cpf_cnpj, e_mail, telefones, nascimento	N:N unidade; 1:N veículo/pet	CONFIRMADA
Ocupação	id, unidade_id, pessoa_id, papel, início, fim, principal	une pessoa e unidade no tempo	INFERIDA
Área comum	id, condomínio_id, nome, capacidade, tipos_leitura, status	1:N reserva	CONFIRMADA
Área vinculável	id, condomínio_id, unidade_id, nome, fração	N:1 unidade	CONFIRMADA
Fornecedor	id, nome, documento, contato, tipo_serviço, status	1:N contrato/manutenção	CONFIRMADA
Funcionário	id, condomínio_id, pessoa_id, função, anexos, status	N:1 condomínio	CONFIRMADA
Veículo	id, pessoa_id, unidade_id, placa, marca, modelo, cor, tag	N:1 pessoa/unidade	CONFIRMADA
Pet	id, pessoa_id, unidade_id, nome, espécie, raça	N:1 pessoa/unidade	CONFIRMADA
Conta bancária	id, condomínio_id, banco, agência, conta, carteira, status	1:N movimentos/remessas	CONFIRMADA
Conta contábil	id, condomínio_id, código, nome, natureza, pai_id, status	árvore; N:N lançamentos	INFERIDA
Centro de custo	id, condomínio_id, código, nome, status	N:N lançamentos	CONFIRMADA
Lançamento	id, condomínio_id, tipo, competência, data, histórico, documento, valor, status	N:1 conta; N:N centros	CONFIRMADA
Lançamento recorrente	id, condomínio_id, regra_recorrência, início, fim, valor, template	gera lançamentos	INFERIDA
Conta a pagar/receber	id, condomínio_id, contraparte_id, descrição, emissão, total, status	1:N parcela	CONFIRMADA
Parcela	id, título_id, número, vencimento, valor_original, valor_pago, status	1:N pagamento	CONFIRMADA
Fatura	id, unidade_id, tipo_id, competência, vencimento, valor, pago, situação	1:N itens/boletos	CONFIRMADA
Boleto	id, fatura_id, conta_bancária_id, nosso_número, linha_digitável_cifrada, vencimento, valor, status	N:1 fatura	INFERIDA
Acordo	id, unidade_id, pessoa_id, número, total, qtd_parcelas, status	1:N parcela_acordo	CONFIRMADA
Pagamento	id, parcela_id, conta_id, data, valor, origem, idempotency_key, status	N:1 parcela	INFERIDA
Remessa/retorno	id, conta_id, arquivo_id, data, quantidade, total, status	1:N evento bancário	CONFIRMADA
Medidor	id, condomínio_id, unidade_ou_área_id, tipo, descrição, tabela, status	1:N leitura	CONFIRMADA
Leitura	id, medidor_id, competência, valor, data, origem, status	gera consumo	CONFIRMADA

Tarifa	id, nome, tipo, faixas_json, esgoto_percentual, vigência, status	N:N medidor	CONFIRMADA/INFERIDA
Reserva	id, área_id, unidade_id, solicitante_id, início, fim, motivo, status	N:1 área	CONFIRMADA
Ocorrência	id, condomínio_id, unidade_id, pessoa_id, número, assunto, classificação, data_hora, status	N:1 unidade	CONFIRMADA
Manutenção	id, condomínio_id, item, fornecedor_id, orçamento, início, conclusão, recorrência, status	N:1 fornecedor	CONFIRMADA
Documento	id, condomínio_id, tipo, nome, arquivo_id, metadados_json, hash, versão	vínculo polimórfico controlado	INFERIDA
Visita	id, condomínio_id, visitante_id, veículo_id, unidade_id, previsão, entrada, saída, tipo, status	N:1 unidade	CONFIRMADA
Entrega	id, condomínio_id, unidade_id, descrição, protocolo, recebido_por, retirado_por, entrada, saída	N:1 unidade	CONFIRMADA
Usuário	id, pessoa_id, e_mail, status, mfa_status, último_acesso	N:N perfil	CONFIRMADA/INFERIDA
Perfil/Permissão	id, escopo, recurso, ação, restrições_json	N:N usuário	CONFIRMADA/INFERIDA
Evento de auditoria	id, tenant_id, usuário_id, ação, recurso, recurso_id, antes_hash, depois_hash, ip, data	referência a qualquer agregado	INFERIDA

Padrões

- Valores monetários: `decimal(19,4)`; nunca ponto flutuante.
- Competência: primeiro dia do mês em `date`, exibida como `MM/AAAA`.
- Datas civis: `date`; instantes: `timestamp with time zone`.
- Documentos e contatos: valor normalizado, valor de exibição e hash pesquisável quando necessário.
- Arquivos: objeto externo cifrado, metadados no banco, antivírus, hash SHA-256 e retenção.
- Segredos bancários/SMTP: cofre de segredos; nunca no banco em texto claro.

Pendências

Enumerações e obrigatoriedade exatas devem ser confirmadas em cenários controlados. A auditoria não executou salvamentos nem capturou dados reais; por isso, tamanhos, unicidade e regras condicionais são propostas de engenharia.

15 — Modelo relacional proposto

```
erDiagram
ADMINISTRADORA ||--o{ CONDOMINIO : administra
CONDOMINIO ||--o{ UNIDADE : possui
PESSOA ||--o{ OCUPACAO : participa
UNIDADE ||--o{ OCUPACAO : historiza
CONDOMINIO ||--o{ AREA_COMUM : possui
AREA_COMUM ||--o{ RESERVA : recebe
UNIDADE ||--o{ RESERVA : solicita
CONDOMINIO ||--o{ LANCAMENTO : contabiliza
CONTA_CONTABIL ||--o{ LANCAMENTO_ITEM : classifica
LANCAMENTO ||--|{ LANCAMENTO_ITEM : decompõe
TITULO ||--|{ PARCELA : parcela
PARCELA ||--o{ PAGAMENTO : liquida
UNIDADE ||--o{ FATURA : recebe
FATURA ||--o{ BOLETO : cobra
UNIDADE ||--o{ ACORDO : negocia
ACORDO ||--|{ PARCELA_ACORDO : contém
CONDOMINIO ||--o{ CONTA_BANCARIA : mantém
CONTA_BANCARIA ||--o{ REMESSA_RETORNO : intercambia
CONDOMINIO ||--o{ MEDIDOR : instala
MEDIDOR ||--o{ LEITURA : mede
TARIFA ||--o{ TARIFA_VIGENCIA : versiona
CONDOMINIO ||--o{ OCORRENCIA : registra
CONDOMINIO ||--o{ VISITA : controla
UNIDADE ||--o{ ENTREGA : recebe
USUARIO }o--o{ PERFIL : assume
PERFIL }o--o{ PERMISSAO : concede
```

Agregados e limites transacionais

1. Cadastro condominial: Condomínio, Unidade, Ocupação, Pessoa e dependentes.
2. Contabilidade: Lançamento e itens devem fechar débito/crédito na mesma transação.
3. Cobrança: Fatura, itens e boleto; emissão bancária ocorre por evento assíncrono idempotente.
4. Liquidação: Parcela e Pagamento; retorno bancário nunca deve duplicar baixa.
5. Reservas: Área e Reserva, com trava de concorrência por intervalo.
6. Portaria: Visita/Entrega como agregados operacionais, com eventos append-only.

Restrições propostas

- `UNIQUE(tenant_id, documento_normalizado)` quando a regra de negócio exigir identidade única.
- `UNIQUE(condominio_id, bloco, codigo)` para unidade ativa.
- `UNIQUE(conta_bancaria_id, nosso_numero)` para boleto.
- `UNIQUE(origem, idempotency_key)` para pagamento e importação.
- `CHECK(valor >= 0)` em títulos; lançamentos admitem sinal conforme natureza documentada.
- Exclusão física proibida para lançamentos, pagamentos, remessas, retornos e auditoria.
- Integridade temporal: ocupações, tarifas e mandatos não podem conter sobreposição incompatível.

Estratégia de dados

- Banco relacional transacional, com isolamento por `tenant_id` e políticas de linha.
- Outbox transacional para integrações, notificações e geração documental.
- Projeções separadas para dashboards e relatórios pesados.
- Particionamento futuro de auditoria, lançamentos e eventos por tenant/data.
- Backups cifrados, restauração testada e objetivos RPO/RTO definidos por plano.

Situação da evidência

Entidades e relações principais são CONFIRMADAS pelas páginas e colunas. Cardinalidades históricas, lançamentos em partidas e limites transacionais são INFERIDOS como projeto do Connect ERP. Esquema físico atual, gatilhos e fórmulas internas permanecem PENDENTES e não são necessários para uma implementação própria.

16 — Matriz de permissões proposta

Modelo

RBAC com atributos de escopo: administradora, condomínio, unidade e autoria. A permissão é `recurso:ação` (`consultar`, `criar`, `editar`, `aprovar`, `cancelar`, `exportar`, `enviar`, `administrar`) e pode exigir MFA ou dupla aprovação.

Cadastros condomínio/unidade	A	CRUD	R	R	R	R limitado	R	R própria	R
Pessoas/dados pessoais	A	CRUD	R necessário	R necessário	CRUD limitado	R mínimo	—	R própria	R mascarado
Lançamentos/títulos	A	RA	CRUD	CRUD	—	—	R	R próprios	R
Pagamentos/remessas/retornos	A	A	CRUDA*	R	—	—	—	—	R
Fechamento mensal	A	A	C	C	—	—	R	—	R
Relatórios	A	R/E	R/E	R/E	R/E próprios	R próprios	R	R próprios	R/E
Agenda/reservas	A	CRUD	R	—	CRUDA	R	R	CRUD próprio	R
Documentos	A	CRUD/E	CRUD/E	CRUD/E	CRUD/E	R limitado	R/E	R próprios	R/E
Portaria	A	R	—	—	CRUD	CRUD	—	solicita/R próprio	R
Importações	A	A	C/A	C/A	C limitada	—	—	—	R log
Usuários/perfis	A	CRUD limitado	—	—	—	—	—	—	R
Configurações e integrações	A	CRUD/A	R fin.	R contábil	R operacional	—	—	—	R

Legenda: R=consultar; C=criar; U=editar; D=cancelar/exclusão lógica; A=aprovar/administrar; E=exportar. * preparação e aprovação devem ser segregadas.

Regras obrigatórias

1. Negação por padrão e menor privilégio.
2. Escopo de tenant aplicado no servidor e no banco; filtros de tela não são controle de acesso.
3. MFA para administradores, aprovação financeira, exportação massiva e alteração de dados bancários.
4. Dupla aprovação para pagamento, remessa e alteração de conta bancária conforme alçada.
5. Exportações com marca d’água, justificativa, expiração e auditoria.
6. Permissões temporárias com início/fim e aprovador.
7. Sessões revogáveis, rotação de credenciais e bloqueio adaptativo.
8. Morador só acessa a própria unidade e documentos expressamente disponibilizados.

Evidência e pendência

A existência de usuários do sistema, usuários de imobiliária, moradores e telas de permissões é CONFIRMADA. A matriz acima é INFERIDA para o Connect ERP. A granularidade observável das páginas “Usuários do Sistema” e “Permissões de Usuários” ficou PENDENTE por falha técnica; deve ser validada sem copiar o desenho proprietário.

17 — Design system do Connect ERP

Princípios

- Densidade adequada a operações administrativas, sem sacrificar legibilidade.
- Ações perigosas visualmente distintas, com confirmação contextual e descrição do impacto.
- Estado, competência, condomínio e unidade sempre visíveis em tarefas financeiras.
- Acessibilidade WCAG 2.2 AA, teclado completo e foco perceptível.
- Dados pessoais minimizados e mascarados por padrão.

Tokens

Cores	`primary #175CD3`, `success #067647`, `warning #B54708`, `danger #B42318`, neutros Slate
Tipografia	Inter/Source Sans 3; base 16 px; escala 12/14/16/20/24/32
Espaçamento	base 4 px; 4/8/12/16/24/32/48
Raios	4 px campos, 8 px cartões/modais
Sombras	duas elevações; foco não depende de sombra
Movimento	120–200 ms; respeitar `prefers-reduced-motion`

Componentes

- App shell responsivo: seletor de contexto, busca global, navegação por módulo, central de tarefas.
- Breadcrumb e cabeçalho de página com título, status de contexto e ações.
- Data table acessível: colunas configuráveis, ordenação, paginação, filtros, seleção e exportação autorizada.
- Filter bar com chips, limpar filtros e filtros salvos.
- Campos: texto, documento, moeda, percentual, data, competência, intervalo, autocomplete e upload seguro.
- Status badge com texto e ícone; cor nunca é o único sinal.
- Drawer para consulta rápida; modal apenas para decisões curtas.
- Stepper para importações, fechamento, acordos e emissão.
- Timeline para auditoria, ocorrência, visita, entrega e pagamento.
- Empty/error/loading states com causa e próximo passo.
- Charts com tabela equivalente, descrição e paleta acessível.

Padrões de interação

- Salvar rascunho e validar no servidor; mensagens junto ao campo e resumo no topo.
- Operações irreversíveis exigem permissão, confirmação e motivo.
- Importação: selecionar → mapear → validar → simular → confirmar → processar → reconciliar.
- Exportação e relatório: filtros explícitos, prévia de abrangência e registro de auditoria.
- Tarefas longas assíncronas com progresso, resultado e repetição idempotente.

Evidência visual

Tabelas densas, filtros no topo, seleção de condomínio, paginação, download, cards, calendários e gráficos são CONFIRMADOS. Tokens, acessibilidade e padrões acima são DECISÕES DE PROJETO INFERIDAS, não reprodução visual do APControle. Estados de erro, responsividade móvel e contraste do sistema de referência permanecem PENDENTES.

18 — Plano de desenvolvimento

Arquitetura alvo

- Monólito modular inicialmente, APIs versionadas e fronteiras por domínio.
- PostgreSQL, armazenamento de objetos cifrado, fila/outbox e cache controlado.
- Front-end web responsivo com design system próprio.
- Autenticação OIDC, MFA, RBAC/ABAC e auditoria append-only.
- Observabilidade com métricas, logs sem PII, tracing e alertas por SLO.

Fases

Fase	Entregas	Dependências	Saída de aceite
0. Fundação	tenancy, identidade, CI/CD, segurança, auditoria, design system	decisões legais e infraestrutura	ameaça modelada, restore testado
1. Cadastros	administradora, condomínio, unidade, pessoa, ocupação, fornecedores, áreas	fase 0	CRUD, histórico e importação segura
2. Financeiro básico	plano de contas, centros, lançamentos, títulos, parcelas, contas	fases 0–1	fechamento e razão conciliáveis
3. Cobrança	faturas, boletos, acordos, remessa/retorno, recibos	fase 2, homologação bancária	idempotência e reconciliação
4. Consumo	medidores, leituras, tarifas, importação e faturamento	fases 1–3	memória de cálculo reproduzível
5. Operacional	agenda, reservas, ocorrências, manutenção, contratos, mudanças	fase 1	conflitos e aprovações testados
6. Portaria/documentos	visitas, acessos, entregas, arquivos e emissão	fases 0–1	trilha e retenção conformes
7. Relatórios	catálogo financeiro, contábil, administrativo e prestação de contas	fases 2–6	totais reconciliados
8. Configurações/integr.	permissões avançadas, notificações, bancos, NF-e, SMTP	todas	testes de contrato e alçadas
9. Migração e piloto	saneamento, dupla operação, treinamento, cutover	todas	aceite do piloto e rollback

Priorização

- MVP: identidade, cadastros centrais, lançamentos, títulos, faturas, contas, auditoria e relatórios de conferência.
- P1: boletos, remessa/retorno, acordos, consumo, reservas, documentos e portaria.
- P2: dashboards avançados, mala direta, assembleia/votação, automações e integrações adicionais.

Estratégia de migração

1. Inventariar fontes e bases legais.
2. Definir mapeamento e regras de qualidade.
3. Importar em staging isolado; validar sem persistir no domínio.
4. Executar carga idempotente com reconciliação de contagens e totais.
5. Rodar em paralelo ao menos um fechamento completo.
6. Congelar origem, executar delta, validar e liberar por ondas.
7. Manter plano de reversão e evidências assinadas.

Riscos

- Fórmulas financeiras não observadas: mitigar com workshops e casos dourados.
- Integrações bancárias: homologação por instituição e testes de duplicidade.
- Qualidade de dados históricos: profiling, quarentena e reconciliação.
- Escopo amplo: governança por domínio, critérios de pronto e feature flags.
- LGPD: privacy by design, minimização, retenção e resposta a incidentes.

Estimativa orientativa

Com equipes de plataforma, cadastros, financeiro e operações trabalhando em paralelo: fundação 6–10 semanas; MVP 4–6 meses; cobertura funcional ampla 9–15 meses. A estimativa é INFERIDA e deve ser refinada após protótipos, integrações e backlog detalhado.

19 — Estratégia de testes e critérios de aceite

Pirâmide e ambientes

- Unidade para regras, cálculos, estados e autorização.
- Integração para banco, filas, arquivos, e-mail e adaptadores bancários.
- Contrato para APIs e instituições externas.
- E2E para jornadas críticas com dados sintéticos.
- Performance, acessibilidade, segurança, desastre e migração em ambientes isolados.

Critérios transversais

ID	Critério
CA-GER-001	Nenhuma consulta retorna dados fora do tenant e escopo autorizado.
CA-GER-002	Toda mutação relevante gera evento de auditoria com ator, instante, motivo e correlação.
CA-GER-003	Repetição da mesma requisição idempotente não duplica lançamentos, baixas, arquivos ou mensagens.
CA-GER-004	Campos obrigatórios, formatos, limites e relações são validados no cliente e no servidor.
CA-GER-005	Tabelas preservam filtros, ordenação, paginação e exportam somente o conjunto autorizado.
CA-GER-006	Interface atende WCAG 2.2 AA, teclado e leitor de tela nas jornadas críticas.
CA-GER-007	P95 de consultas interativas ≤ 2 s e geração assíncrona informa progresso, salvo exceção acordada.
CA-GER-008	Backup restaura dentro do RTO e perda fica dentro do RPO contratados.

Jornadas críticas

Jornada	Critério de aceite
Cadastros	Criar condomínio/unidade/pessoa sintéticos, historizar ocupação e impedir duplicidade configurada.
Lançamento	Débitos/créditos fecham; edição posterior ao fechamento é bloqueada ou reaberta com alçada.
Conta	Parcelas totalizam o título; pagamento parcial e estorno mantêm saldo e histórico.
Fatura	Itens, vencimento, competência e total são reproduzíveis; cancelamento preserva rastreabilidade.
Boleto	Remessa e retorno repetidos não duplicam cobrança/baixa; divergência vai para conciliação.
Acordo	Soma das parcelas e encargos corresponde à memória; rompimento não apaga fatos anteriores.
Rateio	Soma por unidade reconcilia com total e regra de arredondamento; memória é exportável.
Consumo	Leitura e tarifa versionadas reproduzem cobrança; anomalia exige justificativa.
Reserva	Dois pedidos conflitantes não são aprovados; fila e cancelamento seguem política.
Portaria	Entrada/saída e entrega/retirada mantêm sequência temporal e acesso mínimo.
Importação	Arquivo inválido não persiste parcialmente; simulação e relatório de erros precedem confirmação.
Relatórios	Totais reconciliam com razão/títulos e filtros; PDF/planilha respeitam permissão e mascaramento.

Segurança e LGPD

- SAST, DAST, análise de dependências, segredo e IaC sem achados críticos abertos.
- Testes de IDOR entre tenants, elevação de privilégio, CSRF, injeção e upload malicioso.
- MFA e dupla aprovação verificadas nos fluxos de alto risco.
- Exportação, retenção, anonimização e atendimento ao titular testados com dados sintéticos.
- Logs não contêm senha, token, documento integral, dados bancários ou conteúdo de arquivo.

Relatórios e reconciliação

Cada relatório deve ter conjunto dourado com: filtros, linhas esperadas, subtotais, totais, ordenação e formatos. Financeiros devem reconciliar com lançamentos e saldos; contábeis, com balancete e razão; operacionais, com eventos de origem.

Saída para produção

1. Zero defeitos críticos/altos de segurança.
2. 100% das jornadas financeiras críticas automatizadas; cobertura de linha não substitui cenários.
3. Migração piloto reconciliada por contagem, chaves e totais.
4. Runbooks de incidente, restore, rollback e integração exercitados.
5. Aceite formal de produto, financeiro, contabilidade, segurança e encarregado de dados.

Os critérios refletem evidências CONFIRMADAS de funcionalidades e decisões INFERIDAS de qualidade. Fórmulas e permissões granulares marcadas na auditoria como PENDENTES exigem casos dourados antes da liberação.

Matriz de cobertura

Métricas consolidadas

Domínio	Universo conhecido	Cobertura observada	Cobertura	Observação
Páginas/rotas	172	169	98,26%	Inspeção estrutural da página carregada
Relatórios/contabilidade	57 páginas	56 carregadas	98,25%	Logs pendente; saídas reais não geradas
Controles visíveis	1.830	1.830 inventariados	100% do universo observado	Não equivale à totalidade de campos condicionais/modais
Formulários	Universo total indeterminado	Controles visíveis em 169 páginas	Não calculável com rigor	Formulários ocultos e estados condicionais não foram exauridos
Regras de negócio	Universo total indeterminado	Regras visíveis/inferidas documentadas	Não calculável com rigor	Não houve submissão para validar regras de servidor
Fluxos operacionais	Universo total indeterminado	Entradas e estados visíveis mapeados	Não calculável com rigor	Fluxos mutáveis não foram executados

Cobertura por faixa funcional

Área	Páginas	Inventário	Páginas cobertas	Pendências	Cobertura
Dashboards	PAG-001–003	3	3	0	100%
Cadastros	PAG-004–019	16	16	0	100%
Financeiro/cobranças	PAG-020–040	21	21	0	100%
Leituras e consumo	PAG-041–046	6	6	0	100%
Relatórios financeiros	PAG-047–076	30	30	0	100%
Relatórios contábeis	PAG-077–084	8	8	0	100%
Relatórios diversos/sistema	PAG-085–101	17	16	1	94,12%
Gráficos	PAG-102–109	8	8	0	100%
Agenda/operacional	PAG-110–121	12	12	0	100%
Documentos	PAG-122–130	9	9	0	100%
Portaria	PAG-131–136	6	6	0	100%
Mala direta	PAG-137–139	3	3	0	100%
Importações	PAG-140–146	7	7	0	100%
Configurações	PAG-147–168	22	20	2	90,91%
Central do cliente	PAG-169–172	4	4	0	100%
Total	PAG-001–172	172	169	3	98,26%

Profundidade de verificação

Nível	Definição	Resultado nesta auditoria
N0 — Descoberta	Rota identificada no menu	172 páginas
N1 — Carregamento	Página aberta e título/URL confirmados	169 páginas
N2 — Estrutura	Campos, ações, abas e/ou colunas visíveis inventariados	Realizado nas 169 páginas, conforme disponibilidade
N3 — Interação segura	Modal/aba aberta sem alteração de dados	Parcial; não exaustivo
N4 — Validação funcional	Entrada submetida e resultado validado	Não realizado por restrição de somente leitura
N5 — Fluxo ponta a ponta	Operação completa e efeitos reconciliados	Não realizado

Rastreabilidade mínima

Evidência	Base no código-fonte	Confiança
Rota e título de página	Existência do módulo/caso de uso	Alta — CONFIRMADA
Rótulo e tipo de campo visível	Atributo/parâmetro de consulta	Alta para presença; média para semântica
Cabeçalho de tabela	Atributo de saída/listagem	Alta — CONFIRMADA
Nome de botão/ação	Capacidade declarada	Alta para existência; baixa/média para efeito
Relação sugerida por nomes	Associação no modelo de domínio	Média — INFERIDA
Cálculo não gerado	Regra matemática	Baixa — PENDENTE

Critério para evolução da cobertura

Para elevar uma página de N2 para N3/N4, o Connect ERP deve possuir ambiente de homologação com dados sintéticos. Cada caso deverá registrar pré-condições, ação, resultado esperado, mudanças persistidas, eventos emitidos e evidências. A referência produtiva não deve ser usada para testar mutações.

Pendências e limitações

Rotas pendentes

PAG-097	Logs	`/relatorios/relatorios-sistema/log`	Tempo excedido durante navegação	Repetir inspeção em sessão estável, sem ampliar permissões
PAG-149	Usuários do Sistema	`/configuracoes/usuarios-sistema`	Página desconectada durante a navegação	Validar listagem, campos, estados e escopo por perfil
PAG-150	Permissões de Usuários	`/configuracoes/permissoes`	Página desconectada durante a navegação	Prioridade alta: levantar matriz real de permissões em leitura

Limitações deliberadas de segurança

- Não foram criados, editados, salvos ou excluídos registros.
- Não foram enviados e-mails, mensagens, comunicados ou notificações.
- Não foram gerados boletos, remessas, retornos, cobranças, pagamentos ou conciliações.
- Não foram importados OFX, XML ou planilhas.
- Não foram alterados usuários, permissões, parâmetros, contas bancárias ou configurações.
- Não foram produzidos relatórios reais que pudessem expor moradores, proprietários ou valores financeiros.
- Não foram inspecionadas APIs privadas, bancos de dados, código-fonte ou credenciais.

Limitações de evidência

1. Estados condicionais: campos que aparecem após seleção, permissões específicas ou existência de dados podem não ter sido observados.
2. Modais e ações: modais seguros foram identificados quando visíveis, mas não houve exploração exaustiva; ações de risco foram apenas catalogadas.
3. Validações: obrigatoriedade marcada no HTML/interface foi observável, porém mensagens de servidor, regras cruzadas e limites não foram testados por submissão.
4. Relatórios: parâmetros foram catalogados; conteúdo final, cálculos, agrupamentos e exportações não foram validados pela geração.
5. Permissões: a existência de telas de permissões foi confirmada, mas a matriz efetiva por perfil ficou parcialmente pendente.
6. Dados: a auditoria evitou registrar valores e dados pessoais. Consequentemente, exemplos reais, cardinalidades e exceções decorrentes do conteúdo não integram a documentação.
7. Cobertura temporal: o resultado representa a interface acessível na data da auditoria; mudanças posteriores exigem nova versão do inventário.

Itens que exigem validação em homologação do Connect ERP

- Fórmulas de juros, multa, correção, descontos, acordos, rateios e arredondamentos.
- Transições de estado de fatura, boleto, remessa, retorno, parcela, recebimento e fechamento.
- Idempotência de importações e integrações bancárias.
- Reabertura/estorno e impacto contábil de operações fechadas.
- Permissões de leitura, criação, aprovação, baixa, cancelamento, exportação e administração.
- Numeração sequencial de recibos, documentos, malotes, empenhos e protocolos.
- Tratamento de competência, timezone, feriados e datas de vencimento.
- Geração, assinatura, retenção e revogação de documentos.

- Notificações, preferências, opt-out e evidências de entrega.
- Desempenho com alto volume, paginação, exportações e relatórios assíncronos.

Riscos para o projeto

Replicar inferências como regras definitivas	Divergência operacional/contábil	Workshops com especialistas e testes de aceitação
Subestimar permissões granulares	Exposição de dados e fraude	RBAC/ABAC, segregação de funções e revisão periódica
Cálculo financeiro sem versionamento	Inconsistência histórica	Motor de regras versionado e memória de cálculo
Integrações sem idempotência	Cobranças/baixas duplicadas	Chaves idempotentes, reconciliação e fila transacional
Relatórios fora do modelo canônico	Totais divergentes	Camada semântica única e testes de reconciliação
Migração de dados pessoais sem governança	Risco LGPD	Minimização, base legal, criptografia e plano de retenção

Próximos passos recomendados

1. Reinspecionar as três rotas pendentes em uma sessão autorizada estável.
2. Realizar sessões de validação funcional com especialistas de financeiro, contabilidade e administração condominial.
3. Construir protótipo navegável do Connect ERP com dados exclusivamente sintéticos.
4. Executar testes de contrato para cálculos e integrações em sandbox.
5. Manter a matriz de rastreabilidade viva, vinculando requisito, evidência, decisão de produto e teste de aceite.

Declaração de cobertura responsável

A auditoria atingiu 98,26% de cobertura de páginas descobertas. Não se declara 100% de cobertura de formulários, relatórios, regras de negócio ou fluxos operacionais. Esses universos não puderam ser completamente determinados sem executar ações incompatíveis com o modo somente leitura.